

胸壁、横隔膜、胸膜

境界と開口

胸椎、肋骨、肋軟骨、胸骨、関節

上胸郭口は第一胸椎、第一肋骨、胸骨柄

前方へ下降傾斜する

気管、食道、血管、神経を通す

動脈と腕神経叢は斜角筋間を通る

静脈は前斜角筋前方

頸肋や線維帯は圧迫し得る

狭小だけでは出口症候群でない

混み合う頸根

下胸郭口は横隔膜が閉鎖

胸骨角は第二肋軟骨付近

肋骨計数に使える

T4・T5椎間板と縦隔区分面

肋骨と関節

頭、頸、結節、角、骨幹、肋骨溝

頭は同番号と一つ上の椎体と関節

真肋は胸骨へ直接付着

仮肋は上位軟骨へ合流

肋骨弓を作る

浮遊肋は前方付着を持たない

第一肋骨に鎖骨下血管溝

運動様式

ポンプハンドルで前後径増加

バケツハンドルで横径増加

乳房と前胸壁

提鞅帯と乳房後隙

内胸と外側胸血管が供給

リンパは主に腋窩節へ

前鋸筋上の長胸神経

肋間上腕神経でしびれと疼痛

手術で危険な腋窩神経

処置と外傷

ドレーンは胸膜と臓器の限界を知る

胸腔ドレーンの安全三角

上位肋骨は高エネルギーを示唆

下位肋骨は肝、脾、腎損傷

動揺胸郭の不全は挫傷と疼痛

肋骨骨折は換気を障害

緊張性は還流障害、直ちに減圧

気胸は胸膜二層を分離

血胸、乳び胸、膿胸、胸水が同じ腔

体表解剖は地図で確実性でない

変形可能な保護の籠

呼吸ごとに容量を変える

胸壁、横隔膜、胸膜は統合された系

目印は呼吸、姿勢、年齢、疾患で移動

肋間隙

外・内・最内肋間筋層

外肋間筋は前下方、前方で膜

内肋間筋は後下方、後方で膜

肋骨溝の束は静脈、動脈、神経

側副枝は下位肋骨上縁付近

処置は肋骨のすぐ上を目指す

後肋間動脈は主に胸大動脈から

前肋間動脈は内胸動脈から

肋間神経はT1からT11、T12は肋下

筋、皮膚、壁側胸膜を支配

T2肋間上腕神経が関連痛を説明

筋と隔壁としての横隔膜

胸骨・肋骨・腰椎部から中心腱へ

肝臓のため右円蓋が高い

収縮で円蓋低下、腹圧上昇

呼吸の力学

安静吸気で胸膜圧がより陰性

努力吸気は斜角筋、胸鎖乳突筋

安静呼気は弾性反跳

努力呼気は横隔膜を上方へ押す

開口部

T8大静脈孔は中心腱内

T10食道裂孔は右脚内

T12大動脈裂孔は胸管を通す

C3からC5横隔神経が運動と中央感覚

中央部刺激は肩へ関連痛

末梢部は下位肋間神経

麻痺は奇異性挙上と換気低下

臓側胸膜は反転し壁側胸膜へ

潤滑液を持つ潜在腔

陰圧が肺を胸壁へ結合

頸胸膜は第一肋骨より上へ

頸部外傷や鎖骨下処置で進入

肺下縁は第六、第八、第十肋骨

胸膜反転は約二肋骨低い

肋骨横隔陥凹に液体が貯留

胸膜と陥凹

疼痛感受性

臓側胸膜は比較的鈍い

壁側胸膜は肋間・横隔神経で敏感